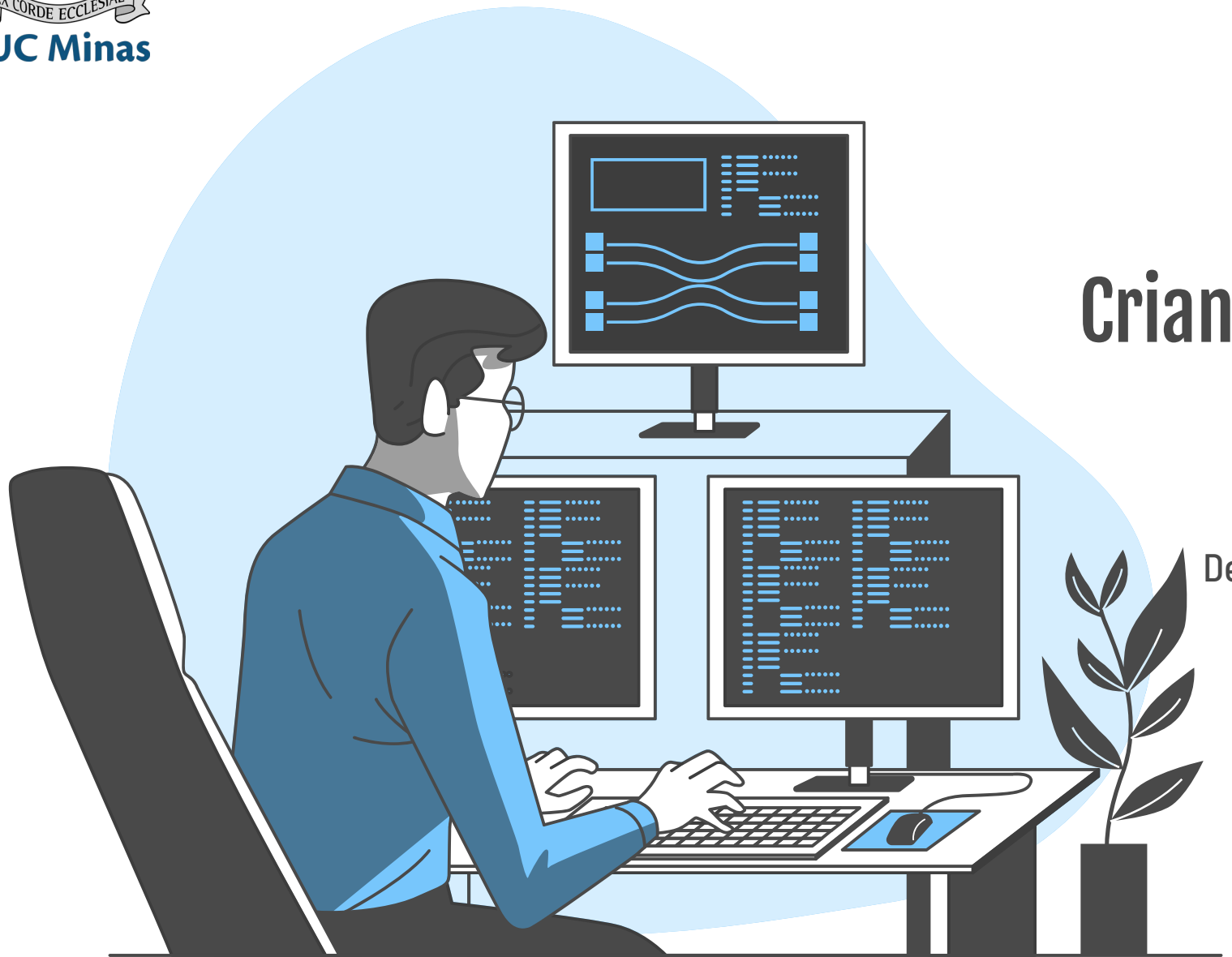
PUC Minas



Aula 02 · Front-end

Criando projetos React: Vite e Create React App

Desenvolvimento e Integração de Aplicações Web

Prof. Dr. João Paulo Aramuni

Engenharia de Software · PUC Minas

github.com/joaopauloaramuni/desenvolvimento-e-integracao-de-aplicacoes-web

Apresentação da aula

Nesta aula você vai

1

Criar um projeto com `npm create vite@latest` e o template **react**

2

Conhecer o comando legado `npx create-react-app`

3

Comparar **Vite** e **CRA**: velocidade, scripts, pasta de saída

4

Entender a estrutura de pastas gerada

5

Abrir, rodar e editar o primeiro componente

Apresentação da aula

Antes de começar

- Aula 01: Node.js e npm

Duração sugerida

100 min

Código da disciplina

Projetos de referência na pasta PROJETOS do GitHub

Roteiro

01 O que é o React

02 Opção recomendada: Vite com template React

03 Opção legada: Create React App

04 A estrutura gerada pelo Vite

05 Primeira alteração

06 Aprofundando: escolhendo o template e o editor

01

O que é o React

O que é o React

React é uma biblioteca JavaScript (criada pela Meta) para construir interfaces a partir de **componentes**: funções que recebem dados e devolvem pedaços de tela. Um projeto React precisa de ferramentas para transformar JSX em JavaScript e servir as páginas. Há duas formas clássicas de gerar esse projeto pronto.

01

O que é o React

Aula 02 · Front-end

02

Opção recomendada: Vite com template React

Opção recomendada: Vite com template React

O **Vite** (pronuncia-se *vít*, "rápido" em francês) é uma ferramenta de *build* e servidor de desenvolvimento. Ele sobe em milissegundos e atualiza a página quase instantaneamente ao salvar. É o que todos os projetos atuais da disciplina usam.

Criando com Vite

```
# cria a pasta meu-app já com o template React (JavaScript)
npm create vite@latest meu-app -- --template react

# variações
npm create vite@latest meu-app -- --template react-ts    # React + TypeScript
npm create vite@latest .       -- --template react       # na pasta atual
npm create vite@latest                                    # modo interativo (pergunta tudo)
```

Opção recomendada: Vite com template React

Observação

Por que o `--` antes do `--template`? O `--` diz ao npm: "daqui para frente, os argumentos não são para você, repasse para o `create-vite`". Sem ele, versões antigas do npm engolem o `--template` e o projeto é criado sem React.

Opção recomendada: Vite com template React

Terminal

```
aluno@pc:~$ npm create vite@latest meu-app -- --template react
Need to install the following packages:
create-vite@8.3.0
Ok to proceed? (y) y

◇  Scaffolding project in /home/aluno/meu-app...
◇  Install with npm and start now?
│  ● Yes / ○ No

└  Done. Now run:

  cd meu-app
  npm install
  npm run dev
```

Saída do `create-vite`. Versões recentes podem oferecer para instalar e iniciar automaticamente.

Opção recomendada: Vite com template React

Terminal

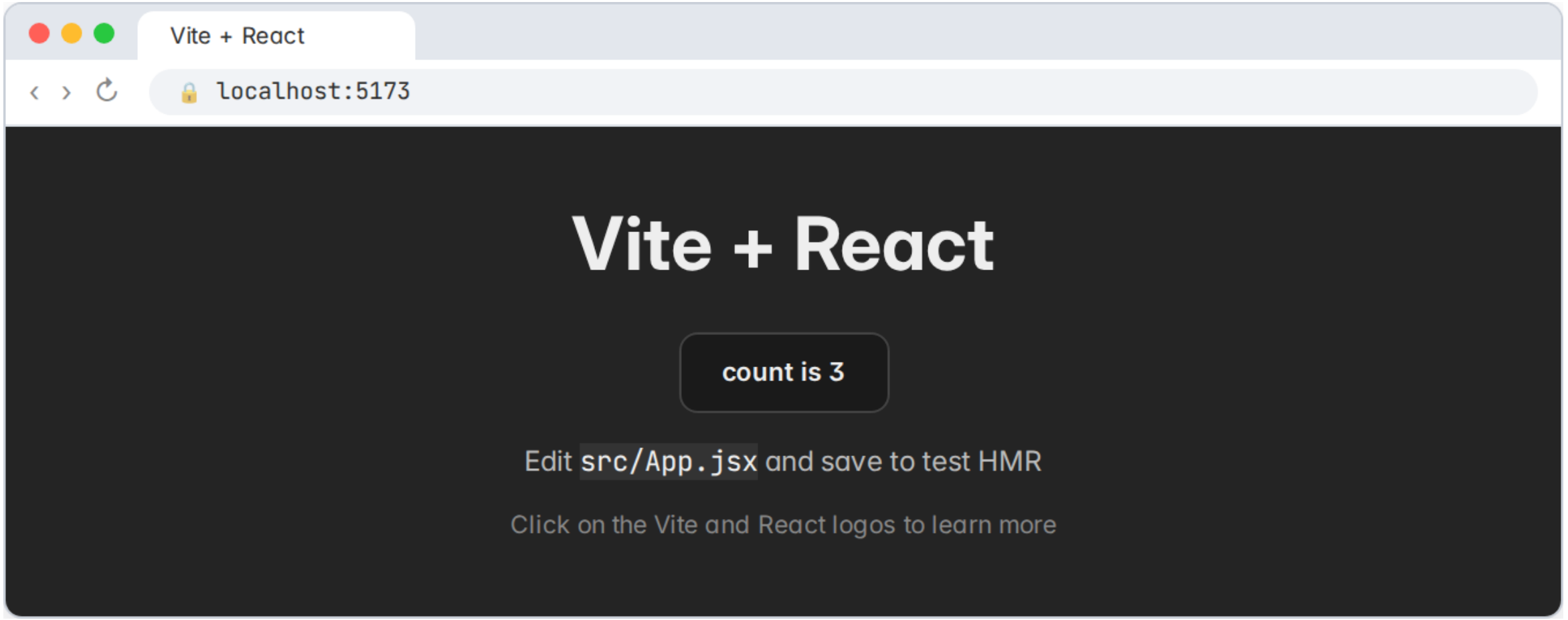
```
aluno@pc:~/meu-app$ cd meu-app
aluno@pc:~/meu-app$ npm install
added 52 packages in 5s
aluno@pc:~/meu-app$ npm run dev

  VITE v8.3.4  ready in 280 ms

  ➜  Local:   http://localhost:5173/
```

Instalando as dependências e subindo o servidor. A porta padrão do Vite é **5173**.

Opção recomendada: Vite com template React



Página inicial do template (os logotipos foram omitidos nesta ilustração). O botão conta os cliques usando estado.

03

Opção legada: Create React App

Opção legada: Create React App

O **Create React App (CRA)** foi o padrão por anos e você ainda vai encontrá-lo em tutoriais e projetos antigos. Em fevereiro de 2025 a equipe do React o **descontinuou** para projetos novos e passou a recomendar Vite ou frameworks como Next.js.

Criando com Create React App (legado)

```
npx create-react-app meu-app
cd meu-app
npm start          # servidor em http://localhost:3000
npm run build      # gera a pasta build/
```

Opção legada: Create React App

	Vite	Create React App
Comando	`npm create vite@latest app -- --template react`	`npx create-react-app app`
Servidor de dev	`npm run dev`	`npm start`
Porta padrão	5173	3000
Pasta do build	`dist/`	`build/`
`index.html`	Na **raiz** do projeto	Em `public/`

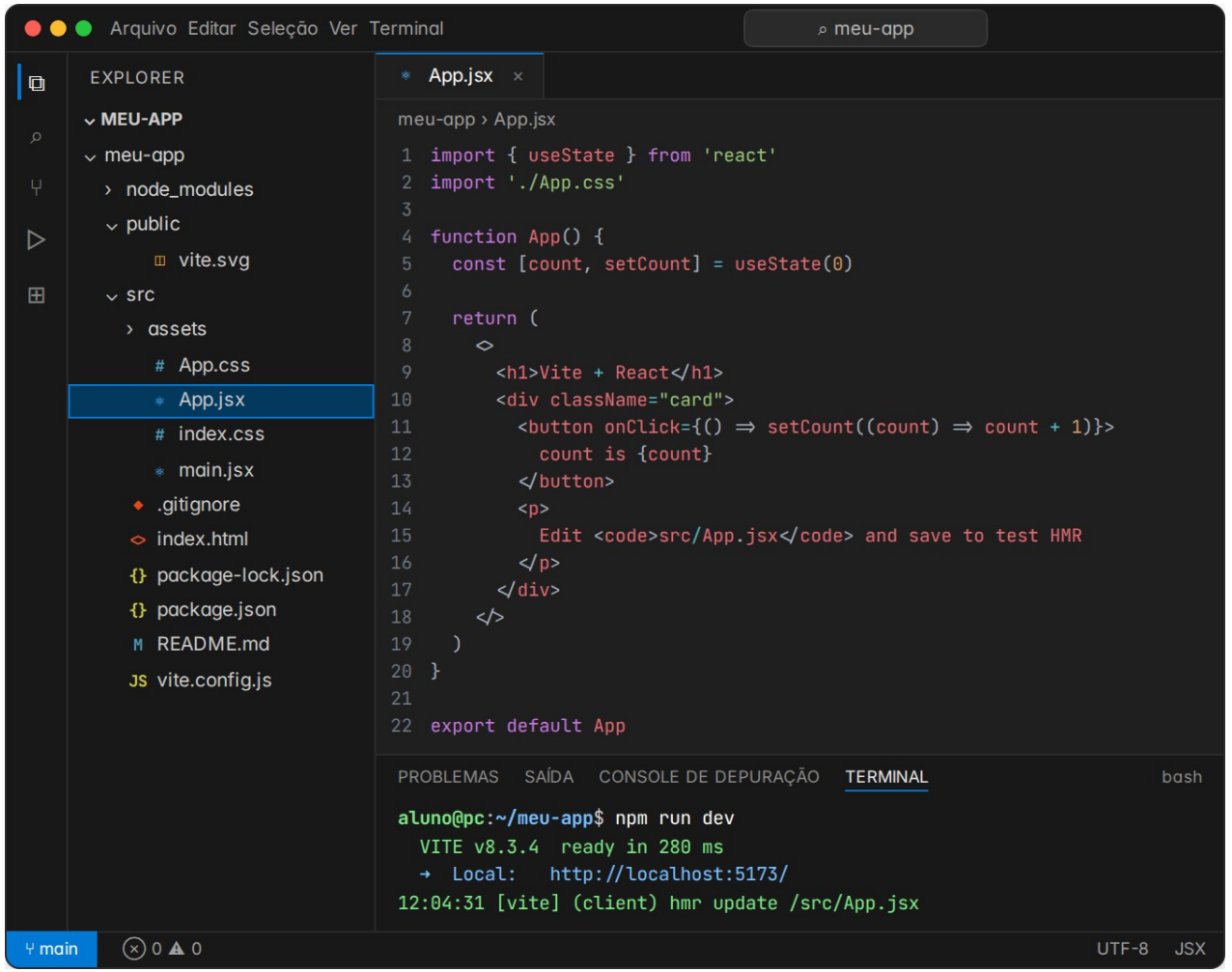
Opção legada: Create React App (cont.)

	Vite	Create React App
Ponto de entrada	`src/main.jsx`	`src/index.js`
Variáveis de ambiente	`VITE_*` e `import.meta.env`	`REACT_APP_*` e `process.env`
Velocidade	Sobe em < 1 s	10 a 30 s em projetos médios
Situação	Padrão atual	Descontinuado

04

A estrutura gerada pelo Vite

A estrutura gerada pelo Vite



Projeto recém-criado aberto no VS Code. `App.jsx` é o primeiro componente.

A estrutura gerada pelo Vite

Arquivo / pasta	Papel
`index.html`	A **única** página HTML. Tem uma `` vazia onde o React desenha tudo.
`src/main.jsx`	Ponto de entrada: pega a `div#root` e renderiza o ``
`src/App.jsx`	Componente principal
`src/*.css`	Estilos globais e do App
`src/assets/`	Imagens importadas pelo código (passam pelo build)
`public/`	Arquivos copiados como estão (favicon, `robots.txt`)
`vite.config.js`	Configuração do Vite (plugins, porta, proxy)
`package.json`	Scripts e dependências

05

Primeira alteração

Primeira alteração

Troque o conteúdo do `App.jsx` e salve. A página no navegador atualiza **sem recarregar** e sem perder o estado: isso é o **HMR** (*Hot Module Replacement*).

src/App.jsx

```jsx
function App() {
  const nome = "Turma de DIAW";
  return (
    <main>
      <h1>Olá, {nome}!</h1>
      <p>Meu primeiro projeto React com Vite.</p>
    </main>
  );
}

export default App;
```

Primeira alteração

✓ **Dica**

Para limpar o template, apague `src/assets/`, esvazie o `App.css` e o `index.css` e remova os `import` correspondentes. Comece sempre de um `App` limpo.

06

Aprofundando: escolhendo o template e o editor

Aprofundando: escolhendo o template e o editor

Template do create-vite	O que gera
`react`	React + JavaScript (usado na disciplina)
`react-ts`	React + TypeScript
`react-swc`	React com o compilador SWC (mais rápido em projetos grandes)
`vanilla`	JavaScript puro, sem framework
`vue`, `svelte`, `solid`	Outros frameworks com o mesmo Vite

JavaScript x TypeScript

JavaScript (`.jsx`)

- Menos coisas para aprender no início
- Erros de tipo só aparecem rodando
- Projetos da disciplina

vs

TypeScript (`.tsx`)

- Tipos verificados enquanto você digita
- Autocompletar mais preciso
- Padrão no mercado em projetos grandes

Aprofundando: escolhendo o template e o editor

A mesma prop com e sem tipos

```
// JavaScript
function Cartao({ nome, idade }) {
  return <p>{nome} tem {idade} anos</p>;
}

// TypeScript: o editor avisa se faltar uma prop ou o tipo estiver errado
type Props = { nome: string; idade: number };
function Cartao({ nome, idade }: Props) {
  return <p>{nome} tem {idade} anos</p>;
}
```

Extensões do VS Code para React

ES7+ React snippets

Digite `rafce` + Tab e o componente aparece pronto.

Oxc / ESLint

Sublinha erros e más práticas enquanto você digita.

Prettier

Formata o código ao salvar (`editor.formatOnSave`).

Auto Rename Tag

Ao renomear `` `, o ` `` acompanha.

Onde o React se encaixa

Opção	O que é	Quando usar
React + Vite (SPA)	Front estático que chama uma API	Projetos da disciplina, painéis, apps com back separado
Next.js	Framework React com renderização no servidor e rotas por arquivo	Sites que precisam de SEO, React Server Components
React Router (framework)	Router com carregamento de dados e SSR	Apps grandes com muitas rotas
React Native	React para apps Android e iOS	Aplicativos móveis

Aprofundando: escolhendo o template e o editor

Na prática

Todos os projetos de `PROJETOS/React` foram criados com Vite. Abra qualquer um e confira: `index.html` na raiz, `src/main.jsx` como entrada e os scripts `dev`, `build` e `preview` no `package.json`.

Aprofundando: escolhendo o template e o editor

1. Crie o projeto: `npm create vite@latest meu-app -- --template react`.
2. Entre na pasta e instale: `cd meu-app && npm install`.
3. Abra no VS Code: `code .`
4. Suba o servidor: `npm run dev`.
5. Apague o conteúdo do template e comece pelo seu `App.jsx`.

Aprofundando: escolhendo o template e o editor

Versionando desde o primeiro minuto

```
git init
git add .
git commit -m "Projeto React criado com Vite"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/seu-usuario/meu-app.git
git push -u origin main
```

07

Quiz de revisão

Quiz · questão 1 de 5

Pergunta

Qual comando cria um projeto React com Vite?

A npx create-react-app app

B npm create vite@latest app -- --template react

C npm install react

D vite new app

Quiz · questão 1 de 5

Resposta

Qual comando cria um projeto React com Vite?

A npx create-react-app app

✓ npm create vite@latest app -- --template react

C npm install react

D vite new app

Por quê: O primeiro é o Create React App, hoje descontinuado.

Quiz · questão 2 de 5

Pergunta

Para que serve o `--` antes de `--template react`?

A Comentário

B Repassa os argumentos seguintes ao create-vite

C Ativa TypeScript

D Instala o React

Resposta

Para que serve o `--` antes de `--template react`?

A Comentário

✓ Repassa os argumentos seguintes ao create-vite

C Ativa TypeScript

D Instala o React

Por quê: Sem ele versões antigas do npm engolem o --template.

Pergunta

Qual a porta padrão do servidor de desenvolvimento do Vite?

A 3000

B 8080

C 5173

D 4200

Resposta

Qual a porta padrão do servidor de desenvolvimento do Vite?

A 3000

B 8080

✓ 5173

D 4200

Por quê: 3000 é a do Create React App.

Quiz · questão 4 de 5

Pergunta

Onde fica o `index.html` em um projeto Vite?

A public/

B Na raiz do projeto

C src/

D dist/

Resposta

Onde fica o `index.html` em um projeto Vite?

A public/

✓ Na raiz do projeto

C src/

D dist/

Por quê: No CRA ele ficava em public/.

Pergunta

O que é o HMR?

A Um banco de dados

B Atualização do módulo alterado sem recarregar a página

C Um tipo de rota

D Um comando de build

Quiz · questão 5 de 5

Resposta

O que é o HMR?

A Um banco de dados

✓ Atualização do módulo alterado sem recarregar a página

C Um tipo de rota

D Um comando de build

Por quê: Hot Module Replacement preserva o estado da tela.

Fechamento

Resumo da aula

- ✓ Projeto novo: `npm create vite@latest meu-app -- --template react` → `npm install` → `npm run dev`.
- ✓ Create React App (`npx create-react-app`, `npm start`) é legado; você ainda o encontra em projetos antigos.
- ✓ Vite: porta 5173, build em `dist/`, `index.html` na raiz, entrada em `src/main.jsx`.
- ✓ O HMR atualiza a página ao salvar sem perder o estado.

Exercícios

1. Crie o projeto `cartao-visita` com Vite e mostre seu nome, curso e e-mail.

2. Crie o mesmo projeto com o template `react-ts` e compare as extensões dos arquivos.

3. Rode `npm run build` e `npm run preview`; abra a pasta `dist/` e descreva o que encontrou.

4. Liste três diferenças entre um projeto Vite e um projeto CRA.

Para ir além

- vite.dev/guide
- react.dev/learn
- react.dev/blog/2025/02/14/sunsetting-create-react-app

Repositório da disciplina

Todos os projetos citados estão na pasta PROJETOS

Abrir no GitHub

Links e versões citados podem ter mudado. Confira sempre a documentação oficial.



Obrigado!

Dúvidas sobre a aula 02?

Prof. Dr. João Paulo Aramuni
Engenharia de Software · PUC Minas
Desenvolvimento e Integração de Aplicações Web

GitHub da disciplina
https://github.com/joaopauloaramuni/desenvolvimento-e-integracao-de-aplicacoes-web